

https://ai-label.org/

Descripción del proyecto Ecoembes

Este proyecto tiene como objeto el desarrollo de las siguientes competencias de la asignatura:

- CG: Trabajo en equipo
- CE1: Diseño de software analizando diferentes alternativas e identificando patrones adecuados en cada caso.
- CE2: Documentación del diseño de software usando notación UML.
- CE3: Uso e implementación de patrones de diseño.
- CE4: Implementación de una aplicación distribuida en Java implementando un mapeo objeto-relacional para la gestión de datos.

Para ello, partiendo de la siguiente descripción (*que debe ser completada y ampliada por cada equipo*) se pretende construir un sistema distribuido que implemente una versión reducida de una solución inteligente para la gestión del reciclaje de envases. El proyecto se construirá de manera incremental y se estructura en torno a tres prototipos:

- **Prototipo 1 (10% de calificación final)**: esta primera versión implica la realización del diagrama de clases inicial, el diseño de un diagrama secuencia a nivel de componentes, la implementación de la primera versión del Servidor Ecoembes y la validación del API utilizando la GUI de Swagger.
- **Prototipo 2 (20% de calificación final)**: la segunda entrega consiste en la actualización del diagrama de clases, la elaboración de un diagrama de secuencia detallado (incorporando persistencia y la comunicación con los servicios externos), la actualización del Servidor Ecoembes, la implementación de los servicios externos correspondientes a las 2 plantas de reciclaje, y la validación completa del nuevo prototipo.
- **Prototipo 3 (14% de calificación final)**: la última versión implica la actualización del diagrama de clases, la creación de un nuevo diagrama de secuencia detallado (integrando también el lado cliente), el desarrollo de la interfaz gráfica utilizando Java Swing o un cliente web basado en Thymeleaf, y validación completa del nuevo prototipo.

El desarrollo de los 3 prototipos será incremental: cada nuevo prototipo incluirá al previo, puliendo y corrigiendo posibles errores. Además, todo el proceso estará sujeto a un sistema de evaluación continua basado en revisiones presenciales de carácter técnico.

Descripción del dominio de aplicación[1]

Ecoembes es una asociación que agrupa y representa a organizaciones y empresas vinculadas al reciclaje de envases. Su objetivo es desplegar una solución inteligente que involucre a todos los agentes participantes en el proceso de reciclaje: desde la ciudadanía hasta las plantas de reciclaje, incluyendo la gestión de los contenedores y los camiones de recogida.

Los contenedores de recogida selectiva están equipados con un dispositivo especial (sensor RecycloBin UltraEye) que estima el nivel de llenado y transmite esta información diariamente a un Servidor Ecoembes.

La información de los contenedores (ubicación y nivel de llenado) se utiliza como entrada para un generador de rutas, que devuelve una lista de rutas óptimas para el vaciado de los contenedores. Estas rutas son asignadas a los camiones de recogida.



Fuente: https://reducereutilizarecicla.org/

Ilustración 1: Contenedor amarillo

Los camiones cuentan con una tableta inteligente que muestra las rutas asignadas, así como la duración estimada de los trayectos de la ruta. Las plantas de reciclaje reciben diariamente una notificación con el número de contenedores y la cantidad estimada de envases que recibirán, lo que les permite planificar su jornada de trabajo.

Actualmente, participan en el despliegue inicial dos plantas de reciclaje: PlasSB Ltd. y ContSocket Ltd. Para cada día, ambas plantas indican su capacidad de reciclaje (en toneladas). Esta información está disponible con 10 días de antelación. *Atención: la solución debe estar diseñada para dar cabida a más plantas de reciclaje de forma flexible y transparente.*

El personal de Ecoembes dispondrá de una aplicación de escritorio para la gestión de contenedores, camiones y plantas de reciclaje, así como de un *cuadro de mando* (panel con indicadores y estadísticas).

Además, el personal de Ecoembes tendrá acceso a varias funciones clave del sistema: En primer lugar, podrá descargar información actualizada sobre los contenedores, incluyendo su ubicación, la cantidad de envases que contienen y su nivel de llenado. A continuación, podrá seleccionar una planta de reciclaje y consultar su capacidad disponible (en toneladas) para un determinado día. Con esta información, podrá elegir uno o más contenedores y asignarlos a una planta de reciclaje para su procesamiento. Una vez completada la asignación, la planta de reciclaje seleccionada recibirá una notificación con el número total de contenedores enviados y la cantidad total de envases que contienen. La identidad de la persona que realizó la asignación se registrará para fines de auditoría.

---

[1] *Versión traducida del original elaborado en inglés. Para la traducción se ha utilizado la herramienta de traducción de Google Translator y ChatGPT Team Edition. Posteriormente se ha realizado una revisión para garantizar que el texto resultante es correcto y libre de errores.*

Toda la información sobre contenedores, plantas de reciclaje y detalles del personal de Ecoembes se almacena en un repositorio alojado en el Servidor Ecoembes.

Posible diagrama de despliegue (se incluyen los 3 prototipos)

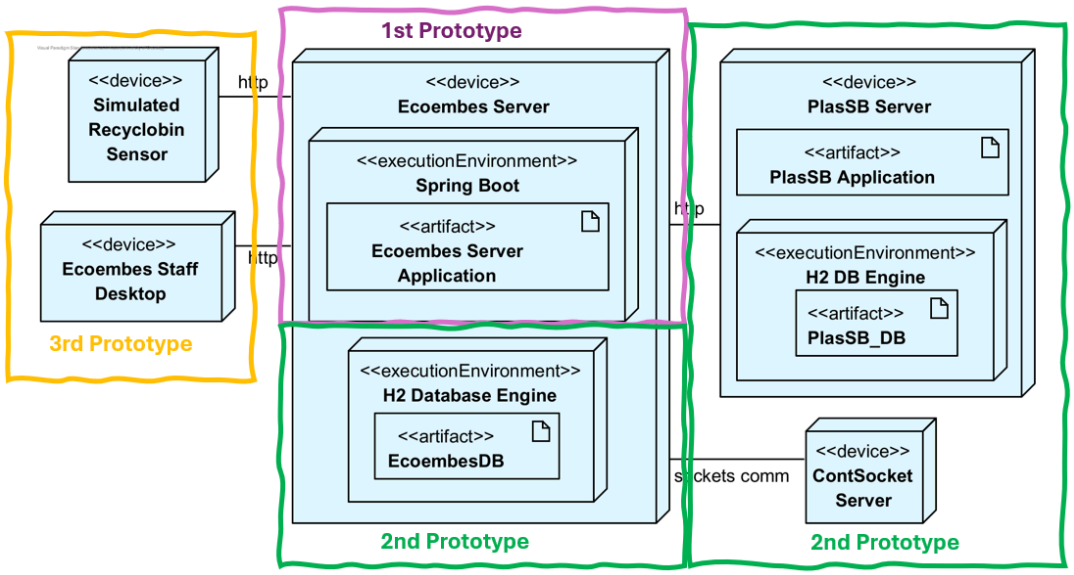


Ilustración 2: Diagrama de despliegue de la solución Ecoembes

A continuación se describe la funcionalidad inicial y básica que debe incluir el sistema a desarrollar:

Contenedores de reciclaje

- **Actualización de información**: Cada contenedor cuenta con un identificador único y una ubicación (dirección). El sensor del contenedor transmite diariamente, a las 3:00 (de manera simulada en los prototipos), una actualización al Servidor Ecoembes que incluye: identificador del contenedor, número estimado de envases y nivel de llenado. Los niveles de llenado se clasifican en tres estados: Verde (hay espacio disponible), Naranja (espacio limitado) y Rojo (contenedor lleno). Esta información se almacena en la base de datos del Servidor Ecoembes.

Funciones para el personal de Ecoembes

- **Login**: El proceso de autenticación se realiza mediante correo electrónico y contraseña. Al iniciar sesión, el servidor genera un token (por simplicidad, se utilizará el timestamp del momento en que se realiza el login en el servidor) que se devuelve al lado cliente y se usa como parámetro en todas las interacciones posteriores. El servidor mantiene en memoria la lista de tokens activos y los datos de las personas autenticadas, con el objetivo de reducir el número de accesos a la base de datos. Esta información representa el "*estado del servidor*".

- **Logout**: El proceso de cierre de sesión consiste en eliminar el token (y el resto de información asociada). A partir de ese momento, no se podrá acceder a ninguna funcionalidad hasta realizar nuevamente el login ya que el token "ha caducado".

- **Creación de un nuevo contenedor**: Se pueden añadir nuevos contenedores al sistema, indicando su identificador, ubicación y capacidad inicial. (*Opcional: se recibe un correo de confirmación al crear un contenedor*)

- **Consulta del uso/estado de un contenedor por fecha**: Permite consultar el uso/estado de un contenedor concreto durante un periodo determinado (entre una fecha de inicio y una de fin), lo que facilita el seguimiento y análisis de patrones de uso.

- **Consulta del estado de los contenedores de una zona**: Permite visualizar el estado de los contenedores de una zona específica (identificada por código postal) en una fecha determinada, proporcionando una visión general de la actividad en distintas áreas.

- **Consulta de la capacidad de las plantas de reciclaje**: Permite comprobar la capacidad disponible (en toneladas) de las plantas de reciclaje para una fecha dada.

- **Asignación de contenedores a plantas de reciclaje**: El sistema permite asignar contenedores a las plantas de reciclaje, considerando el número de envases que hay en el contenedor y la capacidad disponible de cada planta. Tras la asignación, la planta recibe una notificación con el número total de contenedores y la cantidad estimada de envases. Además, el sistema registra la identidad de la persona que realizó la asignación, con fines de auditoría.

- **(Opcional) Alerta de saturación**: Si más del 80 % de todos los contenedores alcanzan un nivel de llenado alto (naranja), el sistema envía una alerta por correo electrónico a todo el personal de Ecoembes para evitar desbordamientos y garantizar una recogida a tiempo.